

CARACTÉRISTIQUES D'UNE LENTILLE MINCE CONVERGENTE TP

Afin d'étudier les propriétés d'une lentille inconnue on dispose d'un dispositif, nommé le banc optique, permettant de mesurer les propriétés caractéristiques d'une lentille. Un objet lumineux AB (ici une lettre) est placé sur une graduation du banc. La lentille est placée à une position déterminée et on place l'écran de manière à obtenir une image la plus nette possible. Le grandissement γ (gamma) est le rapport entre la taille de l'image notée $A'B'$ et la taille de l'objet notée AB . On a donc :

$$\gamma = \frac{A'B'}{AB}$$

Si $\gamma > 1$ l'image est agrandie, si $\gamma < 1$ l'image est rétrécie.

Procéder à des mesures :

1. Faire un schéma du banc optique (On choisira de placer le 0 de l'axe horizontal à la position de la lentille)
2. Prendre la mesure d'une lettre servant d'objet AB .
3. Placer la lentilles aux différentes distances OA du tableau puis déplacer l'écran pour avoir une image nette. Compléter le tableau.

Distance Objet - Lentille (m)	0,60	0,50	0,40	0,30
Distance Lentille - écran (m)				
Hauteur de l'image AB (m)				
Image droite ou renversée ?				
Image agrandie ou rétrécie ?				

4. Comment évoluent la distance OA' et la taille de l'image $A'B'$ lorsque l'on augmente la distance OA
5. Que se passe t'il si la distance entre l'objet et la lentille est inférieure à la distance focale (ici $f = 25$ cm) ? (faire l'expérience).
6. A partir des différentes mesures, calculer pour chaque distance le grandissement et le rapport entre OA et OA' .

$\gamma = \frac{A'B'}{AB}$				
$\frac{OA'}{OA}$				

7. Comparer les valeurs obtenues pour le grandissement et pour $\frac{OA'}{OA}$
8. En déduire une autre manière de calculer le grandissement.
9. Représenter sur deux schémas différents les situations observée pour $OA = 40$ cm et pour $OA = 20$ cm, en utilisant le modèle des rayons lumineux. Prendre pour échelle 5 cm réels = 1 cm sur le schéma.